

گزارش فاز دوم – *SPIN Checking Model* با

پروژه دوم: نظریه زبان ها و ماشین ها

فاطمه باقریان – امیرحسین پیرنژاد

تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه فاز دوم
۲	۲	برنامه مورد بررسی
۲	۳	خصوصیت اول – Safety
۲	۱.۳	فرمول LTL
۲	۲.۳	دستور اجرا
۲	۳.۳	خروجی ترمینال
۳	۴.۳	تفسیر
۳	۴	خصوصیت دوم – Liveness
۳	۱.۴	فرمول LTL
۳	۲.۴	دستور اجرا
۳	۳.۴	خروجی ترمینال
۴	۴.۴	تفسیر
۴	۵	خصوصیت سوم – Reachability
۴	۱.۵	فرمول LTL
۴	۲.۵	دستور اجرا
۵	۳.۵	خروجی ترمینال
۵	۴.۵	تفسیر – باگ (:
۵	۶	خصوصیت چهارم – Deadlock Freedom
۵	۱.۶	دستور اجرا
۵	۲.۶	خروجی ترمینال (مسیر اجرای کامل)
۶	۳.۶	تفسیر
۶	۷	خصوصیت پنجم – Invariant
۶	۱.۷	فرمول LTL
۶	۲.۷	دستور اجرا
۶	۳.۷	خروجی ترمینال
۷	۴.۷	تفسیر

۱ مقدمه فاز دوم

در فاز اول، برنامه‌ی زبان Hash به مدل Promela ترجمه شد (فایل output.pml). هدف این فاز، بررسی پنج خصوصیت مشخص – Invariant و Deadlock Freedom، Reachability، Liveness، Safety – بر روی این مدل با استفاده از ابزار SPIN است. برای هر خصوصیت، فرمول LTL متناظر (در صورت نیاز)، دستور دقیق اجرا، خروجی ترمینال و یک تفسیر مستقل ارائه شده است. تمامی خصوصیات با فرمول‌های named در فایل properties.ltl تعریف شده‌اند و با دستور spin -search -ltl <name> output.pml اجرا شده‌اند.

۲ برنامه مورد بررسی

مدل Promela نهایی (output.pml) شامل یک عملیات تقسیم محافظت‌شده با سازوکار gereftar/emtehan، دو حلقه‌ی متوالی (اولی با شرط $i < 5$ ، دومی با شرط $j < 3$)، و یک برچسب پایانی endReachedLabel است. متغیرهای کنترلی inLoop، divByZero، exitLoop و endReached برای امکان بیان پنج خصوصیت در سطح سراسری (global) تعریف شده‌اند.

۳ خصوصیت اول – Safety

۱.۳ فرمول LTL

$$\Box \neg (divByZero)$$

۲.۳ دستور اجرا

```
spin -search -ltl safety output.pml
```

۳.۳ خروجی ترمینال

```
(Spin Version 6.5.1 -- 31 July 2020)
+ Partial Order Reduction

Full statespace search for:
never claim           - (none specified)
assertion violations   +
cycle checks          - (disabled by -DSAFETY)
invalid end states     +

State-vector 36 byte, depth reached 68, errors: 0
69 states, stored
0 states, matched
69 transitions (= stored+matched)
0 atomic steps
hash conflicts:        0 (resolved)

Stats on memory usage (in Megabytes):
0.004    equivalent memory usage for states
0.286    actual memory usage for states
```

```

128.000      memory used for hash table (-w24)
0.534       memory used for DFS stack (-m10000)
128.730      total actual memory usage

```

```

unreached in proctype main
output.pml:20, state 7, "divByZero = 1"
output.pml:21, state 8, "errFlag_1 = 1"
output.pml:29, state 15, "safe = 0"
output.pml:48, state 36, "inLoop = 1"
output.pml:68, state 57, "inLoop = 1"
output.pml:74, state 63, "safe = 0"
(6 of 69 states)

```

```

pan: elapsed time 0.12 seconds
pan: rate 575 states/second

```

۴.۳ تفسیر

جستجوی کامل فضای حالت هیچ نقضی برای فرمول $\neg(\text{divByZero})$ پیدا نکرد (errors: 0)، یعنی در تمام ۶۹ حالت قابل دسترس، فلگ `divByZero` هیچ‌گاه مقدار `true` نگرفته است. با این حال، دقت در بخش `unreached in proctype main` نکته‌ی مهمی را آشکار می‌کند: خط `output.pml:20` (یعنی `divByZero = 1`) اصلاً در فضای حالت کاوش نشده است. علت این است که در مدل، مقدار متغیر `y` به‌صورت ثابت (`y = 2`) مقداردهی شده و هیچ مسیر اجرایی برای رسیدن `y` به صفر وجود ندارد.

۴ خصوصیت دوم – Liveness

۱.۴ فرمول LTL

$$\Box (inLoop \rightarrow \Diamond exitLoop)$$

۲.۴ دستور اجرا

```
spin -search -ltl liveness output.pml
```

۳.۴ خروجی ترمینال

```

(Spin Version 6.5.1 -- 31 July 2020)
+ Partial Order Reduction

```

```
Full statespace search for:
```

```

never claim           - (none specified)
assertion violations   +
cycle checks          - (disabled by -DSAFETY)
invalid end states    +

```

```

State-vector 36 byte, depth reached 68, errors: 0
69 states, stored

```

```

0 states, matched
69 transitions (= stored+matched)
0 atomic steps
hash conflicts:          0 (resolved)

Stats on memory usage (in Megabytes):
0.004      equivalent memory usage for states
0.286      actual memory usage for states
128.000     memory used for hash table (-w24)
0.534      memory used for DFS stack (-m10000)
128.730     total actual memory usage

unreached in proctype main
output.pml:20, state 7,  "divByZero = 1"
output.pml:21, state 8,  "errFlag_1 = 1"
output.pml:29, state 15, "safe = 0"
output.pml:48, state 36, "inLoop = 1"
output.pml:68, state 57, "inLoop = 1"
output.pml:74, state 63, "safe = 0"
(6 of 69 states)

pan: elapsed time 0.504 seconds
pan: rate 136.90 states/second

```

۴.۴ تفسیر

نتیجه نشان می‌دهد 0 errors، یعنی هیچ اجرایی پیدا نشد که در آن inLoop برقرار شود ولی exitLoop هیچ‌وقت به دنبالش نیاید. با توجه به اینکه هر دو حلقه‌ی مدل (شرط $i < 5$ و شرط $j < 3$) کراندار (bounded) هستند و همیشه پس از تعداد ثابتی تکرار با break خاتمه می‌یابند، این نتیجه با تحلیل دستی مدل سازگار است: در این برنامه امکان ورود به یک حلقه‌ی بی‌نهایت وجود ندارد.

نکته: در سریتیر خروجی، عبارت (disabled by -DSAFETY) - cycle checks دیده می‌شود. این یعنی SPIN به صورت خودکار تشخیص داده که برای این مدل خاص (که کاملاً deterministic است و هیچ رفتار نامتناهی غیر از توقف نهایی ندارد)، نیازی به جستجوی کامل acceptance cycle در اتوماتای Büchi نیست. (فکر کنم باید تست عوض بشه:))

۵ خصوصیت سوم – Reachability

۱.۵ فرمول LTL

فرمولی که به SPIN داده می‌شود، نقیض فرمول اصلی است:

$$\neg(\Diamond \text{ endReached})$$

۲.۵ دستور اجرا

```
spin -search -ltl reachability output.pml
```

۳.۵ خروجی ترمینال

```
(Spin Version 6.5.1 -- 31 July 2020)
+ Partial Order Reduction

Full statespace search for:
never claim           - (none specified)
assertion violations   +
cycle checks           - (disabled by -DSAFETY)
invalid end states     +

State-vector 36 byte, depth reached 68, errors: 0
69 states, stored
0 states, matched
69 transitions (= stored+matched)
0 atomic steps
hash conflicts:        0 (resolved)

Stats on memory usage (in Megabytes):
0.004      equivalent memory usage for states
0.286      actual memory usage for states
128.000    memory used for hash table (-w24)
0.534      memory used for DFS stack (-m10000)
128.730    total actual memory usage

unreached in proctype main
output.pml:20, state 7,  "divByZero = 1"
output.pml:21, state 8,  "errFlag_1 = 1"
output.pml:29, state 15, "safe = 0"
output.pml:48, state 36, "inLoop = 1"
output.pml:68, state 57, "inLoop = 1"
output.pml:74, state 63, "safe = 0"
(6 of 69 states)

pan: elapsed time 1.53 seconds
pan: rate 45.09 states/second
```

۴.۵ تفسیر - باگ (:))

۶ خصوصیت چهارم - Deadlock Freedom

این خصوصیت نیازی به فرمول LTL ندارد و با قابلیت توکار SPIN بررسی می‌شود.

۱.۶ دستور اجرا

```
spin -search -deadlock output.pml
```

۲.۶ خروجی ترمینال (مسیر اجرای کامل)

```

proctype main
state 1 -> state 2   output.pml:13 x = 10
state 2 -> state 3   output.pml:14 y = 2
state 3 -> state 4   output.pml:15 i = 0
state 4 -> state 5   output.pml:16 safe = 0
state 5 -> state 12  output.pml:18 errFlag_1 = 0
state 12 -> state 11 output.pml:19 else (y != 0)
state 11 -> state 18 output.pml:24 safe = (x / y)
state 18 -> state 17 output.pml:28 else (!errFlag_1)
state 17 -> state 20 output.pml:30 (skip)
state 20 -> state 28 output.pml:32 activeLoopCount = activeLoopCount + 1
state 28 -> state 22 output.pml:35 (i < 5)
state 22 -> 23 -> 24 -> 25 -> state 28 ] [
state 28 -> state 31 output.pml:35 else (i >= 5)
state 31 -> state 32 output.pml:42 activeLoopCount = activeLoopCount - 1
state 32 -> state 37 output.pml:43 exitLoop = 1
state 37 -> state 34 output.pml:45 (activeLoopCount == 0)
state 34 -> state 39 output.pml:46 inLoop = 0
state 39 -> state 41 output.pml:51 j = 0
state 41 -> state 49 output.pml:52 activeLoopCount = activeLoopCount + 1
state 49 -> state 43 output.pml:54 (j < 3)
state 43 -> 44 -> 45 -> 46 -> state 49 ] [
state 49 -> state 52 output.pml:54 else (j >= 3)
state 52 -> state 53 output.pml:62 activeLoopCount = activeLoopCount - 1
state 53 -> state 58 output.pml:63 exitLoop = 1
state 58 -> state 55 output.pml:65 (activeLoopCount == 0)
state 55 -> state 64 output.pml:66 inLoop = 0
state 64 -> state 61 output.pml:71 (x >= 0)
state 61 -> state 66 output.pml:72 safe = safe + 1
state 66 -> state 67 output.pml:76 printf("%d\n", safe)
state 67 -> state 68 output.pml:78 endReached = 1
state 68 -> state 69 output.pml:79 (1)
state 69 -> state 0   output.pml:80 -end-

```

۳.۶ تفسیر

از آنجا که مدل کاملاً deterministic است، SPIN در عمل تنها یک مسیر اجرایی یکتا دارد که به طور کامل در بالا نمایش داده شده است. این مسیر بدون هیچ توقف غیرمنتظره‌ای به برچسب -end- می‌رسد، که نشان‌دهنده‌ی یک پایان معتبر (valid end state) است. بنابراین مدل عاری از deadlock است. (هنوز آرمان جواب نداده ولی احتمالاً بازم نیازمند تغییر تست)

۷ خصوصیت پنجم – Invariant

۱.۷ فرمول LTL

$$\Box (x \geq 0)$$

۲.۷ دستور اجرا

```
spin -search -ltl invariant output.pml
```

۳.۷ خروجی ترمینال

```

(Spin Version 6.5.1 -- 31 July 2020)
+ Partial Order Reduction

Full statespace search for:
never claim           - (none specified)
assertion violations   +
cycle checks           - (disabled by -DSAFETY)
invalid end states     +

State-vector 36 byte, depth reached 68, errors: 0
69 states, stored
0 states, matched
69 transitions (= stored+matched)
0 atomic steps
hash conflicts:        0 (resolved)

Stats on memory usage (in Megabytes):
0.004      equivalent memory usage for states
0.286      actual memory usage for states
128.000    memory used for hash table (-w24)
0.534      memory used for DFS stack (-m10000)
128.730    total actual memory usage

unreached in proctype main
output.pml:20, state 7,  "divByZero = 1"
output.pml:21, state 8,  "errFlag_1 = 1"
output.pml:29, state 15, "safe = 0"
output.pml:48, state 36, "inLoop = 1"
output.pml:68, state 57, "inLoop = 1"
output.pml:74, state 63, "safe = 0"
(6 of 69 states)

pan: elapsed time 0.134 seconds
pan: rate 514.92 states/second

```

۴.۷ تفسیر

جستجوی کامل هیچ حالتی با $x < 0$ پیدا نکرد (errors: 0). این نتیجه با تحلیل دستی مدل سازگار است: متغیر x از مقدار اولیه‌ی ۱۰ شروع می‌شود و تنها در حلقه‌ی اول، دقیقاً ۵ بار یک واحد کاهش می‌یابد (به ازای هر تکرار شرط $i < 5$)؛ بنابراین کمترین مقدار ممکن برای x برابر ۵ است و هیچ‌گاه به صفر یا منفی نمی‌رسد.